

云旅无忧

AI 旅居智慧平台

云旅无忧平台多端需求与两周实施计划

微信小程序 / iOS App / Android App / 管理后台

项目负责人：柴洪毛 项目类型：内部项目 项目等级：★★★★☆☆（三颗星）

文档版本	V1.0
项目周期	2026 年 5 月 25 日—2026 年 6 月 7 日
交付目标	两周内完成产品设计、核心开发、联调部署、演示环境和交付验收。
适用对象	产品、设计、前端、后端、测试、运维、项目管理、合作商户与人工向导运营团队。

文档定位

本文件为“云旅无忧”两周 MVP 落地版需求说明书，覆盖用户端、人工向导端、商户型、管理端及管理后台。文档以可开发、可测试、可验收为目标，硬件接入以接口预留与模拟数据为首期交付边界，后续可迭代接入真实设备。

项目信息

项目负责人	柴洪毛
项目类型	内部项目
项目等级	★★★★☆☆（三颗星）

1. 项目目标与范围

项目一句话定位

云旅无忧是面向旅居老人与其家属的 AI 旅居智慧平台，通过智能硬件、AI 管家、人工向导、商户专业服务和后台，形成“健康监测—需求发起—智能分发—服务执行—结果反馈—数据沉淀”的闭环。

1.1 建设目标

- 帮助旅居老人解决在陌生城市中的健康、安全、出行、活动、就医、陪伴等实际问题。
- 让家属可以远程查看老人状态、接收异常提醒、追踪服务进度，降低不确定性和焦虑。
- 为人工向导提供接单、导航、服务记录、异常上报、收入统计等工具。
- 为商户提供专业服务接入、订单预约、服务执行、评价和结算管理能力。
- 为平台运营方提供老人状态监测、异常处理、任务调度、商户管理、向导管理、数据分析和风险控制能力。

1.2 首期交付范围

范围	内容	交付要求
用户端	微信小程序、iOS App、Android App	统一体验，覆盖首页、AI 管家、活动地图、紧急求助、智能硬件、旅居管家、订单、消息、我的。
人工向导端	小程序/App 内角色端或独立工作台	覆盖接单大厅、订单详情、服务中、异常上报、我的订单、今日收入、上线接单设置。
商户型	小程序/App 内角色端或 Web 轻后台	覆盖服务发布、订单预约、确认报价、服务执行、完成上报、评价售后。
管理后台	PC Web 管理后台	覆盖用户、老人、人工向导、商户、服务、订单、活动、异常、设备、数据看板、系统配置。
硬件数据	小云机器人、智能手环及扩展智能设备	首期以模拟数据/接口预留为主，支持后续真实设备接入。
AI 能力	智能管家问答、服务推荐、异常解释	首期以通用大模型+预设知识库+规则推荐实现。

1.3 两周 MVP 原则

- 先完成可演示、可试运营、可验收的核心闭环，不追求首期全量商业化。

- 真实硬件、支付结算、医保/医院深度接口、复杂 AI 诊断等高依赖能力首期仅做接口预留或模拟。
- 前端优先采用跨端技术栈，减少微信小程序、iOS、Android 三端重复开发。
- 管理后台优先满足运营、调度、异常处理和数据查看，复杂 BI 分析后续迭代。

2. 角色与端口划分

角色	本质定位	核心任务	使用端
用户/老人	服务需求发起者与健康数据主体	查看健康、预约服务、参加活动、一键求助、接收反馈	微信小程序 / iOS App / Android App
家属	远程关怀与紧急联系人	查看老人状态、接收预警、跟进服务记录、参与决策	微信小程序 / iOS App / Android App
人工向导	接单执行者（轻服务）	接收任务、上门陪护、导游游览、陪伴就医、服务反馈	人工向导端
商户	专业服务提供方（重服务）	医疗卫生、康养护理、生活服务、殡葬等专业服务承接	商户端
平台运营/管理员	平台中枢与调度管理者	监控数据、调度任务、管理人员/商户/服务/异常	管理后台

关键区分

人工向导端负责“轻服务”的人力接单执行，如陪伴就医、导游游览、生活陪伴、取送协助等；商户端负责“重服务”的专业服务提供，如医疗卫生、康养护理、生活服务、殡葬等。两者都接收平台任务，但服务能力、结算模式和审核标准不同。

3. 总体业务流程

步骤	流程动作	系统处理	涉及端口
1	需求发起	用户手动下单、设备异常预警、定期服务需求触发	用户端 / 设备
2	智能分析	平台识别需求类型、紧急程度、地理位置、服务偏好	平台中枢 / 管理后台
3	任务分配	轻服务分配人工向导，专业服务分配商户，必要时管理员介入	管理端 / 人工向导端 / 商户端
4	服务执行	向导或商户接单，联系用户，上门/远程/到店完成服务	人工向导端 / 商户端 / 用户端
5	反馈上报	上传服务结果、异常记录、图片/文字备注、完成状态	人工向导端 / 商户端
6	结果反馈	用户和家属查看服务完成情况并评价	用户端 / 家属端
7	数据沉淀	沉淀用户数据、健康数据、服务数据、评价数据，优化推荐和调度	管理后台 / 数据中台

3.1 核心闭环

闭环公式

设备/用户触发 → 平台 AI 判断 → 人工向导/商户执行 → 服务结果回传 → 用户/家属确认 → 数据沉淀与持续优化。

4. 用户端需求

用户端定位

用户端面向旅居老人和家属，需适老化、低学习成本、入口清晰、按钮醒目。核心目标是让老人“找得到服务、看得懂状态、遇事能求助”。

4.1 用户端功能总览

模块	核心功能	优先级	首期验收重点
首页	城市定位、旅居服务入口、活动推荐、功能宫格、底部导航	P0	用户能快速找到安全守护、健康服务、旅居管家、活动入口。
智能管家	AI 聊天、语音互动、快捷问题、旅居咨询、服务推荐	P0	可输入/语音提问，返回可读答案，可推荐服务。
活动地图	地图活动点、活动筛选、附近活动、活动详情、报名	P0	地图展示活动位置，用户可查看和报名。
紧急求助	SOS、一键拨打、位置上传、紧急联系人、健康信息	P0	一键求助后生成记录并通知联系人/后台。
智能设备	设备状态、今日健康概览、手环/机器人联动、设备设置	P0	展示健康数据、连接状态、设备电量、设备功能。
小云机器人	语音对话、活动提醒、摔倒检测、异常检测、家人通话、寻求帮助	P0	能展示守护状态、功能开关、守护记录。
旅居管家/人工向导	服务分类、向导推荐、下单、订单跟踪	P0	用户可选择陪伴就医、导游游览、护工护理等服务并提交订单。
订单与消息	订单列表、订单详情、进度提醒、系统消息、评价	P0	用户可查看订单状态并评价。
我的	个人资料、家属绑定、健康档案、紧急联系人、设置	P1	可维护基础档案和联系人。

4.2 首页需求

功能点	详细需求	验收标准
顶部区域	显示 Logo、当前城市、消息/通知入口。城市首期默认弥勒/昆明，可手动切换。	顶部信息完整，消息入口可进入消息列表。
Banner	展示旅居生活主题图与项目口号，支持后台配置。	可从后台替换 Banner 图片与文案。
快捷服务	安全守护、健康服务、旅居管家、政策指南四个快捷入口。	点击进入对应页面或占位页。
功能宫格	旅居目的地、活动日历、社群交流、旅居打卡、本地美食、交通出行、优选商城、志愿服务。	功能名称与图标清晰，至少 P0 入口可用。
活动推荐	展示 3-4 个推荐活动，包含图片、标签、时	活动从后台配置，用户可进入详情。

	间、地点、报名人数。	
底部导航	首页、发现/旅居管家、一键咨询/智能管家、消息、我的。	各 Tab 跳转正常。

4.3 智能管家需求

功能点	详细需求	优先级	验收标准
AI 问答	支持用户输入文字问题，围绕天气、旅居地、住宿、活动、交通、政策、健康常识等回答。	P0	返回时间不超过 5 秒；回答带友好语气。
语音互动	支持按住说话/语音转文字；首期可接入系统语音识别或预留。	P1	语音识别成功后进入 AI 对话。
快捷问题	提供常见问题卡片，如推荐旅居地、最近活动、天气、预订公寓等。	P0	点击后自动发起问题并返回答案。
服务推荐	AI 回答中可推荐活动、人工向导、商户服务等。	P1	答案中可出现可点击服务入口。
服务记录	保留对话历史和服务咨询记录。	P1	用户可查看最近对话。

4.4 活动地图需求

功能点	详细需求	优先级	验收标准
地图展示	基于弥勒区域展示活动位置点，支持地图缩放、定位、刷新。	P0	可看到多个活动点和当前定位。
活动分类	全部、文化体验、康养健身、休闲娱乐、自然观光、学习讲座等。	P0	分类筛选后地图点与列表同步变化。
活动卡片	地图点点击出现活动卡片，展示名称、时间、地点、距离、状态。	P0	活动信息显示正确。
附近推荐	底部横滑展示附近活动推荐。	P0	活动卡片可进入详情。
活动报名	活动详情页支持报名、取消报名、查看参与人数。	P1	报名后生成记录并消息提醒。

4.5 紧急求助需求

功能点	详细需求	优先级	验收标准
一键 SOS	页面显著展示一键紧急求助按钮，点击后二次确认或长按触发。	P0	触发后生成求助记录。
通知链路	向紧急联系人、平台后台发送求助信息，包含姓名、位置、时间、电话。	P0	后台和联系人均可看到求助记录。
位置上传	获取用户当前位置，展示地址与定位精度。	P0	地图或地址显示正常。
紧急联系人	可添加儿子、女儿、老伴等紧急联系人，支持拨打电话。	P0	联系人可新增、编辑、删除。

快速求助	呼叫救护车、报警求助、联系医院、人工客服/人工向导。	P1	按钮可拨号或生成对应求助任务。
健康信息	展示血型、慢性病、过敏史、常用药物，供急救参考。	P1	用户可编辑健康信息。

4.6 智能设备与小云机器人需求

功能点	详细需求	优先级	验收标准
今日健康概览	展示心率、血压、血氧、睡眠、步数等状态条。	P0	可展示模拟/真实数据，异常状态颜色区分。
设备状态	智能手环、小云机器人分别显示连接状态、电量、最后同步时间。	P0	设备卡片独立展示，不混淆硬件。
设备联动	展示手环→平台→机器人→家人/紧急联系人的联动关系。	P1	联动图或数据说明可见。
小云机器人子页面	显示在线状态、电量、网络、语音音量、设备状态。	P0	设备状态可视化展示。
守护功能	摔倒检测、异常检测、离家/长时间未动提醒、生命体征检测、用药提醒、SOS 紧急呼叫。	P0	各功能有开关或状态展示。
家人通话	展示家属联系人，支持语音/视频通话入口。	P1	点击可调起通话或占位模拟。
寻求他人帮助	可联系附近求助、社区工作人员、人工向导，一键求助。	P1	可生成帮助任务。

4.7 旅居管家与人工向导下单需求

服务分类	功能描述	订单字段	优先级
陪伴就医	挂号取号、陪同就诊、检查缴费、取药等	服务时间、医院、老人信息、备注	P0
导游游览	景点讲解、路线规划、拍照陪同、行程安排	目的地、时间、人数、交通需求	P0
护工护理	日常照护、康复协助、陪伴护理、生活照料	护理时长、护理要求、健康备注	P0
接送出行	机场/高铁站接送、日常出行、代驾陪同	起点、终点、时间、人数	P1
帮办代办	证件办理、业务代办、生活缴费、快递代取	代办事项、材料、时间	P1
生活陪伴	聊天解闷、散步购物、棋牌娱乐、情感陪伴	服务地点、时长、需求说明	P1

5. 人工向导端需求

人工向导端定位

人工向导端是面向线下陪护、导游、助理、生活服务人员的接单工具。它不是客服端，而是任务执行端，核心是“接单、到

达、执行、反馈、收入”。

模块	功能需求	优先级	验收标准
登录与认证	手机号登录、身份资料、服务类型、实名/资质审核状态	P0	通过审核后才能上线接单。
首页工作台	头像、姓名、在线状态、今日工作概览、今日收入、消息、扫一扫	P0	显示接单数、服务中、已完成、今日收入。
上线接单	开启/关闭接单，设置服务区域、服务类型、接单提醒	P0	开关后后台可看到状态。
接单大厅	推荐/附近/最新订单列表，按服务类型、距离、时间筛选	P0	可查看待接订单并抢单/接单。
订单详情	客户信息、服务类型、时间地点、服务内容、注意事项、地图位置、预计收入	P0	详情清晰，点击可接单。
服务中	开始服务、路线导航、联系客户、服务清单打勾、服务完成	P0	订单状态从已接单→服务中→已完成流转。
异常上报	客户临时取消、客户失联、时间变更、突发情况、其他问题，支持文字和图片	P0	上报后后台可看到异常。
我的订单	全部、服务中、已完成、已取消订单管理	P0	订单列表与状态正确。
收入与评价	今日收入、预计收入、服务评价、结算记录	P1	收入统计可按日/月查看。
帮助中心	服务规范、常见问题、联系客服	P1	可查看规范文档。

5.1 人工向导端订单状态流

状态	触发动作	可执行操作
待接单	平台派单/订单进入大厅	查看详情、接单、拒绝/忽略
已接单	人工向导确认接单	联系客户、查看路线、申请取消、开始服务
服务中	点击开始服务/到达服务地点	导航、电话、上传过程记录、异常上报、完成服务
待确认	人工向导提交完成	等待用户/后台确认
已完成	用户确认或后台确认	查看评价、进入结算
已取消	用户取消、向导取消、后台取消	查看取消原因

6. 商户端需求

商户端定位

商户端是专业服务提供方的工作台，适用于医疗卫生、康养护理、家政服务、交通出行、文旅体验、餐饮生活、殡葬服务等机构。商户端承接的是专业服务/重服务，强调资质、报价、预约、执行与售后。

模块	功能需求	优先级	验收标准
----	------	-----	------

商户入驻	机构信息、营业资质、服务类型、联系人、地址、审核状态	P0	后台审核通过后才能上架服务。
服务管理	新增/编辑服务项目、图片、价格、服务说明、可预约时间	P0	用户端可查看已上架服务。
订单/预约管理	接收平台订单或预约，查看客户需求、时间、地点、联系人	P0	订单可确认、拒绝、改期。
报价确认	对复杂服务进行方案确认和报价，如医疗陪诊套餐、护理方案、殡葬服务方案	P1	报价可回传用户端确认。
服务执行	安排服务人员、记录服务过程、上传完成凭证	P0	服务完成后状态回传平台。
售后与评价	查看用户评价，处理投诉，跟进售后	P1	商户能查看评价与反馈。
数据统计	订单数、成交额、好评率、服务类型占比	P1	可按时间筛选。
结算管理	结算记录、待结算金额、已结算金额、发票信息	P1	展示结算数据，首期可手动结算。

6.1 商户服务分类建议

大类	示例服务	备注
医疗卫生	体检、问诊预约、陪诊协作、康复建议、附近医院服务	仅做预约与服务协调，不提供医疗诊断结论。
康养护理	护工护理、康复理疗、上门护理、慢病管理服务	需商户资质审核。
生活服务	家政、洗衣、保洁、维修、代购代办	可标准化套餐。
交通出行	接送站、包车、代驾、无障碍出行	需司机/车辆资质。
文旅体验	景区门票、讲解、活动课程、旅拍、非遗体验	与活动地图联动。
餐饮与本地美食	餐厅预订、营养餐、特色美食推荐	可结合老人饮食偏好。
殡葬服务	咨询、预约、方案服务、后续关怀	需谨慎合规，避免强推，页面表达要克制。

7. 管理端/管理后台需求

管理后台定位

管理后台是平台运营中枢，面向运营人员、调度人员、客服人员、管理员和数据管理人员。核心任务是监控异常、调度服务、管理资源、保障安全和沉淀数据。

7.1 管理后台功能总览

模块	功能需求	优先级	验收标准
首页数据概览	用户数、老人数量、在线设备、待处理订单、异常预警、今日服务	P0	进入后台可看到关键指标。
老人/用户管理	用户档案、家属绑定、健康档	P0	可查询、查看、编辑基础信息。

	案、紧急联系人、服务记录		
人工向导管理	向导资料、审核、服务类型、在线状态、订单记录、评价、收入	P0	可审核向导并查看状态。
商户管理	商户入驻、资质审核、服务上架、订单、评价、结算	P0	商户审核和服务管理可用。
订单管理	全部订单、待派单、已派单、服务中、待确认、已完成、已取消	P0	订单状态清晰，可人工干预。
任务调度	派单给人工向导或商户，支持按位置、服务类型、评分、空闲状态匹配	P0	后台可手动派单和改派。
异常报告	SOS、设备异常、摔倒检测、长时间未动、客户投诉、服务异常	P0	异常可处理、记录处理结果。
活动管理	活动新增、编辑、上下架、报名管理、地图位置、分类	P0	用户端活动地图可同步展示。
设备管理	设备列表、绑定用户、连接状态、电量、数据同步记录	P1	可查看设备状态与模拟数据。
内容管理	Banner、政策指南、旅居故事、通知公告	P1	前端内容可配置。
数据大屏	老人监测大屏、人工向导调度大屏、服务数据统计	P1	可展示核心统计和地图。
系统权限	角色、权限、菜单、操作日志	P0	不同角色看到不同菜单。

7.2 管理端数据大屏

大屏	核心指标	用途
旅居养老作战数据大屏	老人总数、在线人数、健康状态分布、设备在线、异常预警、SOS、服务工单、满意度	监控旅居老人整体安全、健康和服务情况。
人工向导工作调配大屏	向导总数、在线/服务中/空闲、待派单、今日服务量、服务时段、异常处理、排行	用于实时派单、资源调度和服务质量管理。

8. 跨端协同与通知机制

场景	触发端	接收端	通知/处理规则
用户下单	用户端	管理后台、人工向导端或商户端	生成订单；根据服务类型自动或人工派单。
SOS 求助	用户端/设备	紧急联系人、管理后台、人工向导端	最高优先级；弹窗/短信/电话/站内消息多渠道通知。
设备异常	智能设备	用户端、家属、管理后台	异常入库，触发提醒，严重异常进入待处理列表。
人工向导接单	人工向导端	用户端、管理后台	用户看到订单状态变更和向导信息。
商户确认预约	商户端	用户端、管理后台	用户收到确认结果和服务方案。
服务完成	人工向导/商户端	用户端、管理后台	用户确认/评价，后台沉淀服务数据。
异常上报	人工向导/商户端	管理后台、用户端视情况	后台处理后决定是否通知用户或家属。

9. 技术实现建议

两周交付技术原则

为了在两周内完成微信小程序、iOS App、Android App 和管理后台，建议采用跨端前端框架 + 统一后端 API + 管理后台 Web 的技术路线。优先保证核心闭环跑通，复杂硬件和支付结算分阶段迭代。

层级	建议方案	说明
用户/向导/商户移动端	uni-app / Taro / Flutter（三选一，优先 uni-app/Taro）	一套代码适配微信小程序、iOS、Android，缩短开发周期。
管理后台	Vue3 + Element Plus / React + Ant Design	快速搭建后台表格、表单、权限和数据看板。
后端服务	Node.js NestJS / Java Spring Boot / Python FastAPI	统一 REST API，支持订单、用户、服务、设备、通知、AI 等模块。
数据库	MySQL/PostgreSQL + Redis	关系数据存储，Redis 用于缓存、验证码、消息队列等。
地图服务	腾讯地图 / 高德地图	用于定位、地图点、距离计算、路线导航。
AI 能力	大模型 API + 知识库 + 规则引擎	支持智能管家问答、服务推荐、异常解释。
对象存储	阿里云 OSS / 腾讯云 COS	存储活动图、服务凭证、用户头像、商户资质等。
部署	云服务器 + Docker + Nginx + HTTPS	部署后端、管理后台、静态资源和接口服务。

9.1 系统模块架构

模块	服务能力
用户与权限服务	手机号登录、微信登录、角色权限、用户资料、家属绑定。
订单与任务服务	订单创建、任务拆分、派单、接单、状态流转、评价。
服务资源服务	人工向导、商户、服务项目、活动、价格、服务区域。
设备与健康数据服务	设备绑定、健康数据、异常记录、设备状态。
AI 管家服务	问答、知识库、推荐、上下文记录。
通知服务	站内消息、短信、电话接口预留、微信订阅消息、App Push。
运营后台服务	用户、人员、商户、订单、异常、内容、数据、系统配置。

10. 数据模型与接口清单

10.1 核心数据表建议

数据表/对象	关键字段	说明
user	id, phone, nickname, role, avatar, status	用户、家属、管理员等基础账号。
elder_profile	user_id, name, gender, age, health_tags, address	老人档案。
family_contact	elder_id, name, relation, phone, is_default	家属与紧急联系人。
guide	user_id, real_name, service_types, area, status, rating	人工向导资料。

merchant	name, type, license, contact, address, status	商户资料与审核。
service_item	provider_type, provider_id, title, category, price, status	向导/商户服务项目。
order	order_no, user_id, service_type, provider_type, status, amount, time, location	统一订单。
task	order_id, assignee_type, assignee_id, status, dispatch_rule	派单任务。
activity	title, category, time, location, coordinates, quota, status	活动地图数据。
device	device_id, type, user_id, battery, online_status	设备数据。
health_record	elder_id, metric_type, value, unit, source, recorded_at	健康指标。
alert	elder_id, type, level, location, status, handled_by	异常/SOS 记录。
ai_chat	user_id, question, answer, intent, created_at	智能管家对话。

10.2 API 接口清单（MVP）

接口组	示例接口	说明
认证	POST /auth/login, POST /auth/wechat-login	登录、获取 Token。
用户	GET/PUT /user/profile, GET/PUT /elder/profile	用户与老人档案。
活动	GET /activities, GET /activities/map, POST /activities/{id}/join	活动列表、地图点、报名。
AI 管家	POST /ai/chat, GET /ai/history	问答与历史。
订单	POST /orders, GET /orders, GET /orders/{id}, POST /orders/{id}/cancel	订单创建与查询。
派单	POST /tasks/dispatch, POST /tasks/{id}/accept, POST /tasks/{id}/complete	派单、接单、完成。
设备	GET /devices, POST /devices/bind, GET /health/overview	设备和健康概览。
SOS	POST /alerts/sos, GET /alerts, POST /alerts/{id}/handle	紧急求助与处理。
商户	GET/POST /merchant/services, GET /merchant/orders	商户服务与订单。
后台	GET /admin/dashboard, GET /admin/orders, GET /admin/alerts	后台管理接口。

11. 非功能、安全与合规要求

类别	要求	验收方式
适老化体验	字号清晰、按钮大、路径少、颜色明确、SOS 入口醒目。	核心页面人工检查。
性能	常规接口响应<2 秒，AI 问答首期<5 秒，页面首屏加载<3 秒。	接口与前端性能测试。
可用性	核心功能异常时有提示；网络失败可重试。	测试异常场景。

数据安全	用户健康数据、联系人、位置数据需要权限控制和传输加密。	HTTPS、权限测试、日志审计。
隐私保护	明确用户授权；敏感数据仅用于服务和安全守护；家属查看需绑定授权。	授权弹窗与隐私策略。
医疗边界	平台提供健康提示、预约和服务协调，不替代医生诊断。	页面声明与服务协议。
日志审计	关键操作记录操作者、时间、IP、结果。	后台查看操作日志。
备份	数据库每日备份，重要配置可恢复。	备份脚本和恢复演练。

12. 两周实施排期

项目时间

开始日期：2026 年 5 月 25 日；截止日期：2026 年 6 月 7 日。目标是在两周内完成设计、开发、联调、部署和验收，形成可演示、可试运营的 MVP 版本。

日期	阶段	重点任务	交付物
5 月 25 日	启动与需求锁定	确认需求范围、角色、流程、页面清单、数据边界、技术栈。	需求文档 V1、功能清单、排期表。
5 月 26 日	原型与架构	补齐用户端/向导端/商户端/后台原型；设计数据库和接口。	原型图、数据表、API 草案。
5 月 27 日	UI 与基础工程	统一 UI 规范；创建前端/后端/后台项目；登录与权限。	UI 规范、项目骨架、登录功能。
5 月 28 日	用户端核心开发	首页、AI 管家、活动地图、紧急求助基础功能。	用户端可运行版本。
5 月 29 日	智能设备与订单	健康概览、设备状态、机器人页面、旅居管家下单。	设备/订单 MVP。
5 月 30 日	人工向导端	首页工作台、接单大厅、订单详情、服务中、异常上报。	人工向导端可运行版本。
5 月 31 日	商户端	商户服务管理、订单预约、报价确认、完成上报。	商户端可运行版本。
6 月 1 日	管理后台一期	用户、老人、向导、商户、服务、订单管理。	后台基础管理功能。
6 月 2 日	调度与异常	派单规则、手动派单、SOS 异常、设备异常、消息通知。	调度闭环和异常处理。
6 月 3 日	数据看板与内容	首页统计、活动管理、Banner/内容管理、基础大屏。	后台数据与内容配置。
6 月 4 日	联调测试	三端与后台联调；订单状态、消息、地图、AI 问答测试。	联调问题清单。
6 月 5 日	部署与验收准备	服务器部署、域名/HTTPS、数据库备份、测试账号。	测试环境/演示环境。
6 月 6 日	修复与优化	修复 Bug，优化页面细节，准备演示数据。	候选验收版本。
6 月 7 日	验收与交付	项目验收、演示、文档交付、源码交付、部署说明。	正式交付包。

12.1 并行 workflow 建议

团队	两周内重点	备注
产品/项目管理	每日站会、需求变更控制、验收清单维护	控制范围，避免两周内需求膨胀。
UI 设计	补齐移动端与后台关键页面，统一组件库	优先高频页面。
前端	跨端移动端+后台 Web 开发	建议组件化开发。
后端	统一接口、订单调度、AI、设备模拟、通知	优先打通闭环。
测试	按角色走完完整流程，记录问题	6 月 4 日起集中测试。
运维	部署、日志、备份、HTTPS、账号权限	6 月 5 日前完成环境。

13. 交付清单与验收标准

13.1 交付清单

类别	交付物	说明
产品文档	需求说明书、页面清单、流程说明、验收清单	本文档后续可作为需求基线。
设计	移动端 UI、后台 UI、组件规范、切图/标注	用于研发与验收。
前端	微信小程序、iOS App、Android App、人工向导端、商户型、管理后台	跨端实现，至少提供可安装/可体验版本。
后端	API 服务、数据库脚本、接口文档、AI 管家服务、通知服务	统一部署。
部署	服务器环境、域名/HTTPS、Nginx 配置、数据库备份脚本	提供演示环境。
测试	测试账号、测试用例、Bug 清单、验收报告	按端口验收。
交接	源码仓库、部署说明、后台账号、接口文档、二期建议	便于后续迭代。

13.2 验收标准

端口	核心验收场景
用户端	用户登录→查看首页→与 AI 管家对话→查看活动地图→发起旅居管家服务→触发 SOS→查看订单/消息。
人工向导端	向导登录→上线接单→查看订单→接单→开始服务→异常上报→完成服务→查看今日收入。
商户型	商户登录→发布服务→接收预约→确认方案/报价→完成服务→查看评价。
管理后台	管理员登录→查看数据概览→审核向导/商户→管理活动→处理 SOS→派单→查看订单闭环。
数据闭环	用户、健康、服务、商户、评价数据能够在后台沉淀和查询。
部署	测试环境可稳定访问；主要流程无阻断 Bug；提供交付文档。

14. 风险边界与迭代建议

风险/边界	说明	建议处理
两周周期极短	多端+后台+AI+设备全部完成商业级版本难度高。	明确 MVP：先跑通核心闭环，非核心功能二期。
真实硬件接入	手环、机器人、床垫、马桶等真实设备协议不一定现成。	首期使用模拟数据，预留设备 API。
医疗合规	健康建议与医疗诊断边界必须清晰。	强调预约/提醒/服务协调，不做诊断结论。
支付结算	微信支付、App 内支付、商户结算涉及资质和账户。	首期可用线下结算/模拟支付，二期接入支付。
地图定位	定位权限、地址纠偏、路线导航需充分测试。	接入成熟地图 SDK，异常时允许手动地址。
App 上架	iOS/Android 正式上架审核可能超过两周。	两周内交付安装包/测试包，正式上架单独排期。
AI 准确性	AI 回答可能出现不准确内容。	使用知识库、规则限制和免责声明。

14.1 二期迭代建议

- 真实硬件深度接入：小云机器人、手环、床垫、镜子、马桶、戒指、牙刷等设备协议和数据标准化。
- 支付与结算体系：微信支付、App 支付、商户分账、人工向导结算、发票管理。
- 更强的 AI 调度引擎：结合位置、服务能力、历史评分、价格、空闲状态进行智能派单。
- 家属端独立体验：为家属提供老人动态、异常提醒、服务费用和远程关怀入口。
- 大数据运营分析：旅居人群画像、服务热力图、异常趋势、商户服务质量排行。
- 政务/医疗/保险合作接口：对接更多真实机构资源，提升平台壁垒。

附录：优先级说明

优先级	含义	两周内处理方式
P0	核心闭环必需功能	必须完成，否则影响演示和试运营。
P1	重要增强功能	尽量完成，时间不足可做简化版或占位。
P2	后续迭代功能	二期实现，首期预留入口或接口。